

EJERCICIOS SUGERIDOS

Unidad 1: Conjuntos numéricos

• Operaciones básicas

1. Potenciación

- $(-2)^2 + (3 - 4)^{-1}$
- $16 (4 \cdot 2^{-3})^6$
- $3((2 \cdot 3)^{-1} \cdot 2^{-3})^{-1}$
- $(3^2)^3 (2 \cdot 3^5)^{-2}$
- $(a + 1)^3 (a + 1)^5 \sqrt[3]{a + 1}$
- $\frac{2^3 4^5}{8^3}$
- $\frac{2^4 3^4}{6^2}$
- $\frac{5(3^2 10)^2}{3^2 60^2}$
- $\frac{10 a^4 b^2}{4 a^{-3} \sqrt{ab}}$
- $\frac{(ab^3)^2 \sqrt[3]{a^2}}{a^3 b^4}$
- $\frac{a^{-4} (-2a^3 b)^2}{4a^{-2} \sqrt{b}}$
- $\frac{2^3 5^4 2^{-1} 5^2}{5^3 2^{-2} 5^3 2^4}$
- $\left(\left(\frac{2}{5^2} \right)^2 \left(\frac{6^3}{2^2} \left(\frac{2}{3} \right)^{-1} \right)^{-2} \right)^{-1}$
- $\left(\frac{2^3 c^3}{a^2 3^2} \right)^{-2} : \left(\left(\frac{c^3}{a^2} \right)^{-1} : \frac{1}{b^{-1}} \right)^{-1}$
- $\left(\frac{\left(\frac{2 \cdot 3}{9} : 3 \right)^{-2}}{\left(\frac{9}{2} \right)^2 \left(\frac{2}{5} \right)^{-1}} \right)^{-1}$

2. Fracciones

- $\frac{3}{5} + \frac{2}{4}$
- $\left(\frac{4}{3} - \frac{2}{5} \right) \left(\frac{3}{4} - \frac{2}{3} \right)$
- $\left(\frac{2}{7} - \frac{3}{5} \right)^{-1}$
- $\frac{\frac{1}{6} - \frac{3}{5}}{\frac{1}{4} + 6}$
- $\frac{\frac{1}{3} + \frac{2}{5} + \frac{1}{30}}{\frac{23}{30}}$

- $\frac{\frac{2}{5} + \frac{3}{10} - \frac{1}{20}}{\frac{2}{3} + \frac{1}{9} + \frac{5}{6}}$
- $\frac{\frac{2}{3} + \frac{4}{6}}{\frac{5}{1} - \frac{1}{1}}$
- $2 + \frac{5}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{8}}}$
- $3 - \left\{ -\left[\frac{1}{3} + \left(-1 + \frac{3}{2} \right) - \frac{5}{4} \right] + \frac{1}{3} \right\}$
- $\left[3 - \left(\frac{1}{2} \right) (-8) \right] + 2 \left(-1 + \frac{3}{5} \right) - \left[3 + 4 \left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{5} \right) \right]$
- $\left(-\frac{3}{4} \right) \div \left(1 - \frac{1}{2} \right) + 2 \div \left(-\frac{1}{2} \right) + \left[3 - 2 \div \left(-\frac{1}{2} \right) \right]$
- $\frac{\frac{4}{3} - 2}{\frac{1}{4} \div \left(-\frac{3}{8} \right)} - \frac{4}{3 - 2 \left(-\frac{1}{2} \right)}$
- $\frac{\left(2 - \frac{7}{8} \right) \div \left(-\frac{1}{4} \right)}{2 - \frac{1}{2} (-4)} + \frac{-1 + \frac{9}{8}}{\frac{4}{3} - \frac{1}{6}}$

3. Extraer factores en los radicales

- $\sqrt{200a^5 b^7 m}$
- $\sqrt[4]{100000a^8 b^6 y^3}$
- $\sqrt[3]{\frac{16m^4 n^6 y^2}{25}}$
- $\sqrt[5]{\frac{a^{10} y^{15} m^6}{32}}$
- $\sqrt[3]{\frac{64a^4 b}{27c^5}}$
- $\sqrt[6]{0.0001m^7 n^6 y^4}$

4. Introducir factores en los radicales

- $\frac{a^4 b}{m} \sqrt{\frac{2a}{m}}$
- $3y^3 x^4 \sqrt[3]{10m^2}$
- $\frac{2ab^3 y^4}{3} \sqrt[4]{\frac{3b}{2y^2}}$
- $0.1m^4 \sqrt[3]{10m^2}$

e. $\frac{7a^2b^3}{2m} \sqrt[5]{\frac{a^3}{b^4}}$

f. $\frac{mn^2}{5y^4} \sqrt[3]{25y^3}$

5. Suma y resta de radicales

a. $4\sqrt{2} + 6\sqrt{2} - \frac{1}{2}\sqrt{2}$

b. $2\sqrt[3]{16} - \frac{1}{3}\sqrt[3]{54} + \frac{2}{5}\sqrt[3]{250}$

c. $\frac{2}{3}\sqrt[3]{108} - \frac{1}{4}\sqrt[3]{32} + \frac{3}{5}\sqrt[3]{500} - \sqrt[3]{4}$

d. $\frac{2}{3}\sqrt{3a^3} - a\sqrt{48a} + \frac{1}{2a}\sqrt{75a^5} - \frac{1}{3}\sqrt{3a^3}$

e. $4\sqrt{\frac{25}{112}} + \frac{2}{3}\sqrt{\frac{81}{28}} - 2\sqrt{\frac{36}{175}} + 4\sqrt{\frac{4}{63}}$

f. $-5\sqrt[4]{48} + \frac{1}{2}\sqrt[4]{243} - 2\sqrt[4]{\frac{3}{625}} - \frac{1}{3}\sqrt[4]{\frac{6}{32}}$

g. $\frac{2}{9}\sqrt{125a^3} + 3\sqrt{20a} - \frac{3}{a^2}\sqrt{5a^5} + 4\sqrt{180a}$

h. $(\sqrt{4+1} + 3\sqrt{20} - \sqrt{(-3)^2 5})^{-2}$

i. $\sqrt{3} - (1 - 2\sqrt{3})^2$

j. $(-2\sqrt{4-1})^2 + (\sqrt{48} - \sqrt{3})^2$

6. Multiplicación de radicales

a. $\sqrt[3]{4a^2} \sqrt[3]{2a} \sqrt[3]{a}$

b. $\sqrt[5]{8m^2n^3} \sqrt[5]{4m^4n} \sqrt[5]{2mn}$

c. $\sqrt[4]{125x^3y} \sqrt[4]{5x^2y^3} \sqrt[4]{xy}$

d. $\sqrt[3]{2a^2b} \sqrt[4]{a^3b^2}$

e. $\sqrt[5]{8a^4b^3m} \sqrt{\frac{am}{2}}$

f. $\sqrt[4]{\frac{2a^3b}{5m^2}} \sqrt[6]{\frac{125b^4y}{8a^2m}}$

g. $\sqrt{a^3} \sqrt[3]{a^2} \sqrt[3]{a^2} \sqrt{a} \sqrt{a}$

h. $\sqrt[3]{0.1xy^2} \sqrt{10xya} \sqrt[6]{x^4y^3a^2}$

i. $\sqrt[3]{\frac{m^3}{4}} \sqrt[6]{4m^4} \sqrt[5]{2m}$

j. $\sqrt[5]{3a^2b} \sqrt[3]{9a^2b^2} \frac{1}{2}\sqrt{ab}$

7. División de radicales

a. $\frac{\sqrt[5]{2m^4n^3}}{\sqrt[3]{mn^2} \sqrt{m}}$

b. $\frac{\sqrt[6]{x^5y^4} \sqrt[4]{x^2y^3}}{xy \sqrt[12]{x^4y^5}}$

c. $\frac{\sqrt[5]{xy^4z^2}}{\sqrt[3]{y^2z}}$

d. $\frac{\sqrt{3a^2}}{\sqrt[3]{4a} \sqrt[6]{2a^2}}$

8. Introducir factores en cada radical, luego multiplicar los radicales y finalmente extraer todos los factores posibles (siga el orden de la consigna)

a. $(a^3b^4 \sqrt[5]{a^2b})(a^2b \sqrt[3]{ab^2})$

b. $(a^3b \sqrt[5]{ab^3})(a^4b \sqrt[7]{ab^5})$

c. $(a^5b^2 \sqrt[8]{b^2a})(a^3b \sqrt[5]{ba^3})$

d. $(x^2y^3 \sqrt[3]{a^2by})(a^3y^2 \sqrt[8]{x^2y^3})$

e. $(a^5x^2c^3 \sqrt[5]{x^4ca^3})(a^2x^4c \sqrt[8]{a^5x^7c^6})$

f. $(a^2b^4 \sqrt[5]{a^2b^3c^4})(a^3b^2 \sqrt[7]{a^3b^2c})$

g. $(x^5a^3b^2 \sqrt[3]{x^2ab^2})(a^5x^2b^3 \sqrt[5]{a^3x^4b})$

h. $(a^3b^5 \sqrt[5]{c^2a^3b^4})(a^4b^3 \sqrt[7]{a^3b^4c^5})$

i. $(b^3a^5c^2 \sqrt[5]{c^3a^4b^2})(c^4a^3b \sqrt[7]{c^3b^4a^5})$

9. Racionalización

a. $\frac{5x}{\sqrt{x}}$

b. $\frac{5}{\sqrt[7]{10^5}}$

c. $\frac{5a^2b}{\sqrt[4]{4a^2b^3}}$

d. $\frac{6a}{\sqrt{3ab} \cdot 9}$

e. $\frac{\sqrt[5]{27}}{\sqrt[5]{27}}$

f. $\frac{m^4n^3}{\sqrt[3]{mn^2}}$

g. $\frac{7}{\sqrt{8}-2}$
h. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}$
i. $\frac{\sqrt{\sqrt{2}+1}}{\sqrt{\sqrt{2}-1}}$
j. $\frac{\sqrt{4+\sqrt{2}}}{\sqrt{4-\sqrt{2}}}$
k. $\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{2}{\sqrt{2}-1}$

10. Factorización

a. $xy^2 - yx^2$
b. $6x(x-1)^2 - 3(x-1)^2$
c. $x^2 - 16y^2$
d. $2x^2 + 8x + 6$
e. $x^2 - 6x + 9$
f. $\frac{x^2-16}{x+4}$
g. $\frac{4x^2-16}{x^2-2x}$
h. $\frac{(x^2-4)(x+1)^2}{(x-2)(x^2-1)}$
i. $\frac{x^2-3x-4}{8-2x}$
j. $\frac{\frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^2}}{(x+1)^2}$
k. $\frac{x^2+x-2}{(x^2+4)(x-1)}$
l. $\frac{(a^2-4a)^2}{a^4-16a^2}$

11. Demostrar las siguientes identidades de fracciones

a. $\frac{2}{x-3} + \frac{3}{x+2} - \frac{4}{x^2-x-6} = \frac{1}{x-3}$
b. $\frac{\frac{a+3}{a^2-1} + \frac{a-1}{2a+2} + \frac{a-4}{4a-4}}{3a^2-3a+10} = \frac{4(a^2-1)}{x+1}$
c. $\frac{x+1}{x^2-x-20} - \frac{x+4}{x^2-4x-5} + \frac{x+5}{x^2+5x+4} = \frac{x+4}{(x+1)(x-5)}$
d. $\frac{x+y}{xy} - \frac{x+2y}{xy+y^2} - \frac{y}{x^2+xy} = 0$
e. $\frac{\frac{1}{3-3x} - \frac{1}{3+3x} + \frac{x}{6+6x^2}}{\frac{x}{2-2x^2}} = \frac{x}{3(1-x^4)}$

• Ecuaciones

12. Ecuaciones de primer grado

a. $-3(2x+7) + (-5x+6) - 8(1-2x) - (x-3) = 0$
b. $7(x-4)^2 - 3(x+5)^2 = 4(x+1)(x-1) - 2$
c. $\frac{x-2}{3} - \frac{x-3}{4} = \frac{x-4}{5}$
d. $\frac{3}{5}\left(\frac{2x-1}{6}\right) - \frac{4}{3}\left(\frac{3x+2}{4}\right) - \frac{1}{5}\left(\frac{x-2}{3}\right) + \frac{1}{5} = 0$
e. $5 + \frac{x}{4} = \frac{1}{3}\left(2 - \frac{x}{2}\right) - \frac{2}{3} + \frac{1}{4}\left(10 - \frac{5x}{3}\right)$

13. Ecuaciones de segundo grado

a. $3x^2 - 5x + 2 = 0$
b. $15x = 25x^2 + 2$
c. $\frac{x^2}{6} - \frac{x}{2} = 3(x-5)$
d. $(x+2)^2 - \frac{2x-5}{3} = 3$
e. $(x-3)^2 - (2x+5)^2 = -16$
f. $(4x-1)(2x+3) = 0$
g. $3(x+3)(x-1) = 0$

14. Ecuaciones de grado superior

a. $24x^3 + 26x^2 + 5x = 0$
b. $4x^4 - 37x^2 + 9 = 0$
c. $(2x^2+1)^2 - (x^2-3)^2 = 80$
d. $x^6 - 7x^3 - 8 = 0$
e. $\frac{x^2}{6} - \frac{x}{2} = 3(x-5)$
f. $(2x+3)(x^2-9)(x-1) = 0$
g. $\left[2x - \frac{5x-6}{4} + \frac{1}{3}(x-5) + 5x\right] \left[(5x-2)^2 - (3x+1)^2 - x^2 - 60\right] = 0$
h. $\left[\frac{2}{3}\left(\frac{x+1}{5}\right) - \frac{3}{4}\left(\frac{x-6}{3}\right)\right] \left[\frac{1}{4}(x-4) + \frac{2}{5}(x-5) - \frac{1}{5}(x^2-53)\right] = 0$

15. Ecuaciones racionales

a. $\frac{3x+1}{x-2} = 0$
b. $\frac{(x+3)(x-2)}{x^2-9} = 0$
c. $\frac{4x^2+3x-22}{6x-x^2-9} = 0$
d. $\frac{2x^2-9x+4}{x^2-5x+4} = 0$

e. $\frac{5x^3-6x^2+x}{4x^2-5x+1} = 0$

f. $\frac{x-2}{x^2+8x+7} = \frac{2x-5}{x^2-49} - \frac{x^2-6x-7}{x-2}$

g. $\frac{x-1}{x+1} + \frac{x+1}{x-1} = \frac{2x+9}{x+3}$

h. $\frac{7x-1}{3} - \frac{5-2x}{2x} = \frac{4x-3}{4} + \frac{1+4x^2}{3x}$

i. $\frac{x-4}{x+5} - \frac{x+1}{x-2} = -\frac{12(x+3)}{(x+5)^2}$

j. $\frac{1}{6-2x} - \frac{4}{5-5x} = \frac{10}{12-4x} - \frac{10-10x}{3}$

k. $\left[\frac{x}{5} - \frac{2x-9}{10} - \frac{2x-3}{2x-1}\right] [(2x-3)^2 - (x+5)^2 + 23] = 0$

16. Ecuaciones irracionales

a. $\sqrt{x+3} = x+1$

b. $\sqrt{2x+1} + x = 1$

c. $10 - \sqrt{x-4} = x+4$

d. $x + \sqrt{x+1} = 5$

e. $2x - \sqrt{x-1} = 3x-7$

f. $-3 + \sqrt{x+4} + x = 3x-10$

g. $x - \sqrt{x^2+1} = -2$

h. $2 - \sqrt{2x+3} = 2x-1$

i. $1 - 2\sqrt{x-3} = -9$

j. $\frac{\sqrt{4x-1}}{3} = -x$

k. $\frac{x-\sqrt{x-1}}{3} = 1$

17. Ecuaciones con valor absoluto

a. $|1+5x| = -3$

b. $|2x-3| + 1 = 8$

c. $1 + |3x+6| = -4x$

d. $11 = 12 - |9x+14|$

e. $|x^2-2| = 2-3x$

f. $|1-4x| = 2x-5$

g. $|x-1| = 2x+1$

h. $|x+1| = 2x+1$

i. $|x^2+6x+4| = 4$

j. $|3x+1| + 1 = x$

• Inecuaciones

18. Inecuaciones de primer grado

a. $5x + \frac{1}{3} \geq \frac{2x-19}{6}$

b. $\frac{x+4}{3} - \frac{x-4}{5} \leq 2 + \frac{3x-1}{15}$

c. $(2x+1)^2 - 7 > (2x-1)^2$

d. $\frac{1}{4}\left(x - \frac{1}{5}\right) + \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{3}\right) \geq \left(x - \frac{1}{4}\right)$

e. $(x+1)^2 > [6 - (1-x)]x - 2$

19. Inecuaciones de segundo grado

a. $x^2 - 6x + 8 > 0$

b. $x^2 - 9x + 18 \leq 4$

c. $2 + x - 6x^2 > 0$

d. $x^2 + 3x - 18 \geq 0$

e. $(x-2)^2 - (2x+1)^2 < 0$

f. $\frac{(x-2)^2}{3} + 4(x-2) \geq 0$

g. $3(2x-3) \geq (2x-3)^2$

h. $5(x-1)(2x+3) \leq 0$

i. $\frac{3}{2}(7x-14)(x+8) < 0$

20. Inecuaciones de grado superior

a. $(x+3)(x-5)(2x+5) \leq 0$

b. $(x-1)^3(x-2)(x+3)(x^2+1) < 0$

c. $(x-3)(x-5)(x^2-4x-1) \leq 0$

d. $-7(2x-1)(x^2+5) < 0$

e. $(x+3)^2(4x-1) \geq 0$

21. Inecuaciones racionales

a. $\frac{2x+7}{x-1} > 1$

b. $4 > \frac{x^2+6x-3}{x}$

c. $\frac{x^2+x+2}{x+2} \geq 2$

d. $\frac{(x+1)^2(2x-3)}{x(x-1)} \geq 0$

e. $\frac{(x-1)(x-4)(x+3)}{(x-3)(x+2)} \geq 0$

f. $\frac{x^2+1}{x-3} \leq -5$

- g. $\frac{x-3}{(x-5)^2+1} \geq \frac{1}{3}$
h. $\frac{1}{x-1} > \frac{3x}{x+1}$
i. $1 - \frac{x}{x+3} \leq \frac{2}{x-3}$

22. Inecuaciones con valor absoluto

- a. $\left| \frac{7-9x}{2} \right| \leq 19$
b. $|7x - 3| \leq 3x + 2$
c. $\left| \frac{3x+17}{5} \right| > 3$
d. $\left| \frac{5(x-3)+2(x+4)}{3} \right| > 7$
e. $\left| \frac{5+4x}{3} \right| > \frac{5+7x}{5}$
f. $\left| \frac{7x+1}{5} \right| \geq 2x + 3$

• **Números complejos**

23. Operaciones con números complejos en forma binómica:

$$Z_1 = 3 + i, Z_2 = 1 + i; Z_3 = 3 - 7i; Z_4 = -1 + 2i;$$

$$Z_5 = 2 - i; Z_6 = -8i; Z_7 = \sqrt{5}i \text{ y } Z_8 = -2$$

- a. $Z_1 + Z_2 + Z_4$
b. $Z_4 - Z_5 + Z_7$
c. $(Z_7)^3$
d. $3(Z_3)^2 Z_6$
e. $\frac{1}{6} Z_8 Z_6 - Z_5$
f. $Z_7 Z_3$
g. $Z_4 \cdot \overline{Z_4}$
h. $Z_6 \cdot \overline{Z_6}$
i. $\frac{Z_3}{Z_4}$
j. $\frac{Z_2}{Z_6} \cdot \frac{Z_5}{Z_4}$
k. $\frac{Z_4}{Z_6} + 4Z_3 Z_2 - 5 \frac{Z_1}{Z_5}$

24. Pasar de forma binómica a trigonométrica

- a. $Z = 3 + i$
b. $Z = -1 - 5i$
c. $Z = 4 - 7i$
d. $Z = -8 + 2i$
e. $Z = 7$
f. $Z = -8i$
g. $Z = \sqrt{5}i$
h. $Z = -10$

25. Operaciones con números complejos de forma trigonométrica: $(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha = \operatorname{cis} \alpha)$

$$Z_1 = 8 \operatorname{cis} 90^\circ; Z_2 = 4 \operatorname{cis} 27^\circ; Z_3 = 6 \operatorname{cis} 85^\circ; Z_4 = 9 \operatorname{cis} 40^\circ; Z_5 = 12 \operatorname{cis} 104^\circ; Z_6 = 24 \operatorname{cis} 150^\circ$$

- a. $Z_1 \cdot Z_2$
b. $Z_4 \cdot Z_5$
c. $\frac{Z_6}{Z_3}$
d. $(Z_4)^3$
e. $Z_1^2 \cdot Z_6$
f. $\frac{Z_2}{Z_3} \cdot \frac{Z_6}{Z_1} \sqrt{Z_4}$

26. Pasar a forma binómica

- a. $Z = 8 \operatorname{cis} 90^\circ$
b. $Z = 4 \operatorname{cis} 270^\circ$
c. $Z = 6 \operatorname{cis} 285^\circ$
d. $Z = 9 \operatorname{cis} 140^\circ$
e. $Z = 12 \operatorname{cis} 60^\circ$
f. $Z = 24 \operatorname{cis} 0^\circ$

Unidad 2: Geometría Analítica

• **Ejes cartesianos**

27. Distancia entre dos puntos

- a. Demostrar que los puntos A (-6, 1); B (6, 5) y C (-2, -3), forman un triángulo rectángulo y calcular su perímetro.
b. Demostrar que el triángulo cuyos vértices son: A (-5, 3); B (8, 3) y C (7, -2) es un triángulo isósceles.
c. Demostrar que los puntos A (-1, 6); B (4, 2); C (0, -3) y D (-5, 1) son los vértices de un cuadrado.
d. Determinar la abscisa de un punto P de ordenada 4 sabiendo que equidista de los puntos A (-6, -3) y B (5, 0).
e. Determinar las coordenadas del punto P de ordenada -1 que equidista de los puntos M (-6, 0) y N (2, -8).
f. Determinar las coordenadas del punto P de abscisa -3 que

equidista de los puntos A (-1,3) y B (2, -4)

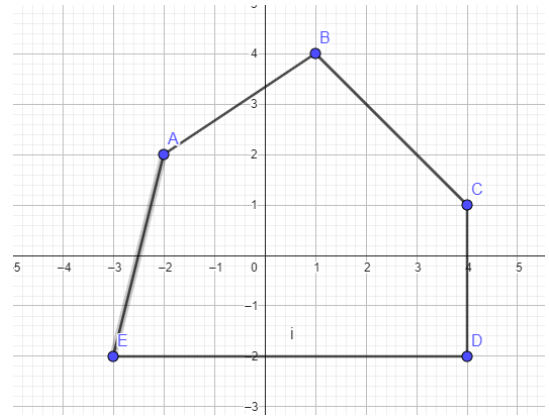
- g. Determinar las coordenadas del punto P en el eje de ordenadas que equidista de los puntos M (2,4) y N (-7,-1).
- h. Determinar las coordenadas de un punto P de abscisa -2 sabiendo que dista $3\sqrt{13}$ unidades del punto M (4,6).
- i. Determinar la abscisa de un punto P de ordenada 4 que está a 10 unidades de distancia del punto A (1,-2).
- j. Determinar la ordenada de un punto P de abscisa 1 que dista 5 unidades del punto A (-3,2).
- k. Determinar la abscisa de un punto P de ordenada 8 que dista 13 unidades del punto C (2,-4).

• **Ejes cartesianos**

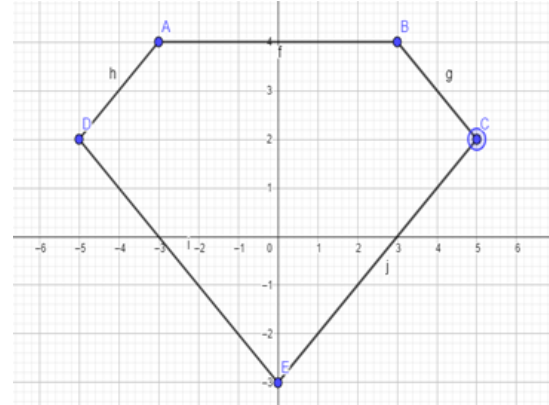
28. Calcular la ecuación general de la recta que

- a. Pasa por el punto: A (6, -2) y B (8, -3)
- b. Pasa por el punto: A (4, 1) y B (2, -9)
- c. Pasa por el punto P (3,-4) que es perpendicular al segmento de extremos A (-5,3) y B (4,7).
- d. Pasa por el punto C (-7,-5) y es paralela a la recta $2x + 3y + 6 = 0$
- e. Pasa por el punto C (-5, 4) y es perpendicular a la recta $2y + 3x - 5 = 0$
- f. Pasa por el punto C (1; 1) y es paralela a la recta $4y + x + 8 = 0$
- g. Pasa por el punto C (3; -5) y es perpendicular a la recta $4y + x + 8 = 0$
- h. Pasa por el origen y es paralela a $3x - y + 8 = 0$

29. Calcular las ecuaciones generales de los segmentos y sus respectivos perímetros



a.



b.

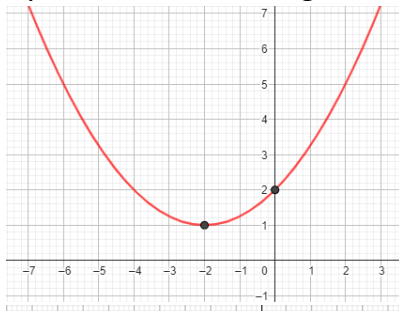
• **Cónicas**

30. Graficar y calcular la ecuación canónica de las siguientes cónicas

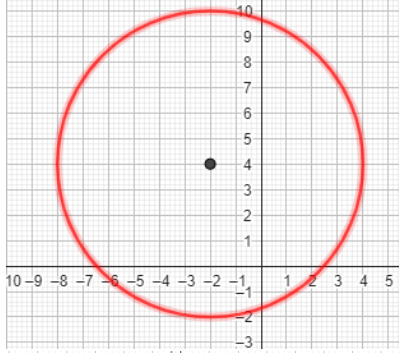
- a. $x^2 - 6x + 5y - 26 = 0$
- b. $x^2 + y^2 + 4x - 10y - 77 = 0$
- c. $144x^2 + 144y^2 - 72x + 48y - 1715 = 0$
- d. $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0$
- e. $4x^2 + y^2 + 40x - 8y + 80 = 0$
- f. $x^2 - 10x + y + 26 = 0$
- g. $9x^2 + 25y^2 + 36x - 189 = 0$
- h. $8x^2 + 9y^2 + 48x - 36y - 540 = 0$
- i. $100x^2 + 36y^2 - 400x - 216y + 499 = 0$
- j. $y^2 + 6y + 8x - 63 = 0$
- k. $9x^2 - 16y^2 - 54x - 64y - 127 = 0$
- l. $4x^2 - 25y^2 + 200y - 500 = 0$
- m. $y^2 - 2x^2 - 4y - 4x = 0$
- n. $16y^2 - 9x^2 - 96y + 36x - 36 = 0$
- o. $y^2 - 6y - 6x - 3 = 0$
- p. $36x^2 + 36y^2 - 24x + 36y - 311 = 0$

31. Observe y escriba la ecuación general

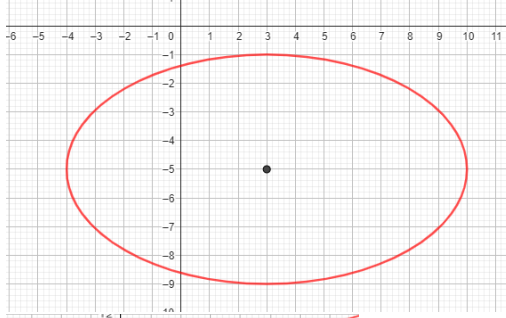
a.



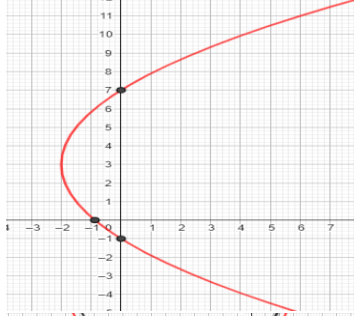
b.



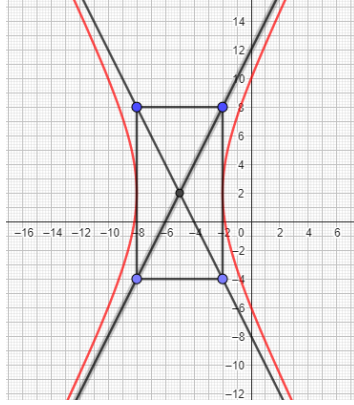
c.



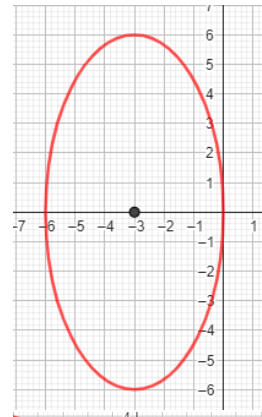
d.



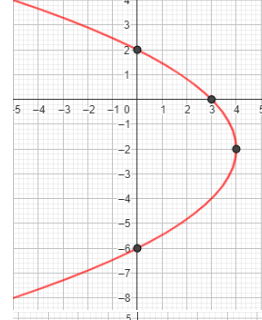
e.



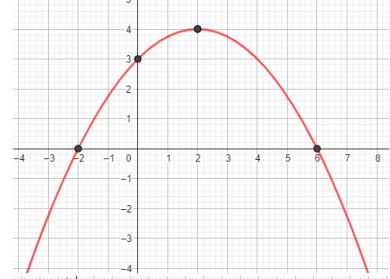
f.



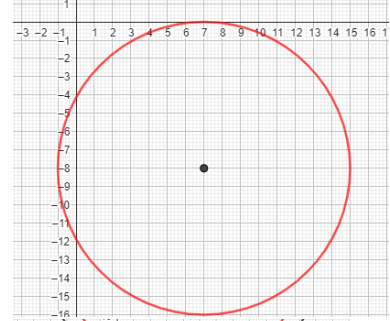
g.



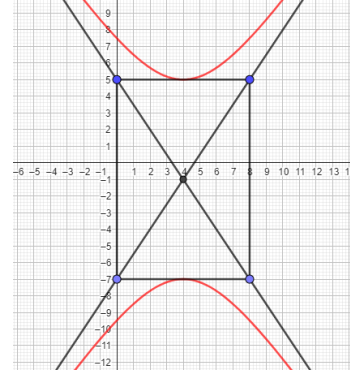
h.



i.



j.



• Vectores

32. Calcular módulo dirección y sentido de los vectores

a. $\vec{a} = (3, -2)$

b. $\vec{b} = (-5, 4)$

c. $\vec{c} = (-7, -1)$

d. $\vec{d} = \left(6, \frac{2}{3}\right)$

e. $\vec{e} = \left(\frac{5}{2}, \sqrt{2}\right)$

f. $\vec{f} = \left(-\frac{1}{2}, -8\right)$

g. $\vec{g} = (1, -\sqrt{3})$

h. $\vec{h} = (0, -2)$

33. Dados los vectores $\vec{a} = (1, 1, 4)$; $\vec{b} = (-3, 5, -1)$; $\vec{c} = (5, -7, 2)$; $\vec{d} = (-4, -4, 9)$; $\vec{e} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -1\right)$; $\vec{f} = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{4}\right)$. Calcular:

a. $\vec{a} + 2\vec{b} + 2\vec{c}$

b. $2\vec{a} + \vec{c} - 2\vec{d}$

c. $3\vec{b} - 5\vec{c} + \vec{d}$

d. $\vec{b} + \vec{e} - \vec{f}$

e. $3\vec{a} + 4\vec{e} + 6\vec{f}$

f. $4\vec{a} - 5\vec{b} + 3\vec{e} - 5\vec{f}$

34. Dados los vectores $\vec{a} = (2, 3, -5)$; $\vec{b} = (3, 5, -4)$; $\vec{c} = \left(2, \frac{3}{4}, 1\right)$; Calcular: módulo y dirección

a. $|\vec{a}|$

b. $|\vec{b}|$

c. $|\vec{c}|$

d. $|2\vec{a} - 3\vec{b} + 4\vec{c}|$

35. Determinar si los vectores que se dan son ortogonales

a. $\vec{a} = (8, -3, -6)$; $\vec{b} = (3, 4, 2)$

b. $\vec{a} = (4, 5, 5)$; $\vec{b} = (-5, 3, 1)$

c. $\vec{a} = (3, 8, 7)$; $\vec{b} = (3, -2, 1)$

d. $\vec{a} = (2, 4, -7)$; $\vec{b} = (5, 3, 3)$

e. $\vec{a} = (4, -2, 3)$; $\vec{b} = (-5, 1, -4)$

36. Calcular el ángulo que forman entre sí los vectores

a. $\vec{a} = (2, 7, 3)$; $\vec{b} = (4, 6, -2)$

b. $\vec{a} = (-5, 3, 4)$; $\vec{b} = (2, 7, -5)$

c. $\vec{a} = (-8, 1, 5)$; $\vec{b} = (-7, -2, 4)$

d. $\vec{a} = (0, 4, -3)$; $\vec{b} = (-8, 0, 15)$

e. $\vec{a} = (2, -5, 4)$; $\vec{b} = (7, 2, -1)$

37. Hallar las componentes faltantes sabiendo que en cada caso los vectores son ortogonales

a. $\vec{a} = (6, -2, 2)$; $\vec{b} = (5, 6, z)$

b. $\vec{a} = (3, 7, 5)$; $\vec{b} = (3, y, -2)$

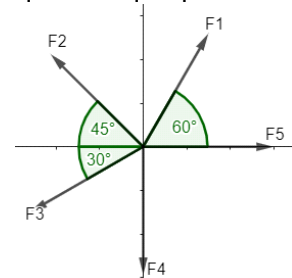
c. $\vec{a} = (x, -12, 9)$; $\vec{b} = (5\sqrt{3}, 2, 1)$

d. $\vec{a} = \left(\frac{5}{2}, y, -\frac{7}{8}\right)$; $\vec{b} = \left(\frac{4}{15}, -\frac{5}{2}, \frac{4}{3}\right)$

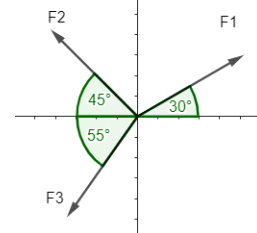
e. $\vec{a} = \left(\frac{4}{15}, \frac{12}{7}, z\right)$; $\vec{b} = \left(\frac{21}{4}, \frac{7}{20}, 2\sqrt{3}\right)$

38. Hallar el vector resultante. Considere

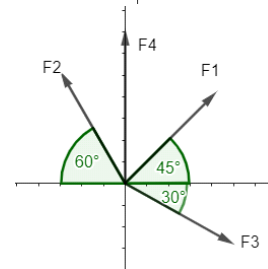
$|\vec{F1}| = 15$; $|\vec{F2}| = 16$; $|\vec{F3}| = 13$; $|\vec{F4}| = 12$; $|\vec{F5}| = 19$



a.



b.



c.

Unidad 3: Álgebra Lineal

• Matrices

39. Dadas las matrices:

$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -3 \\ 2 & -4 & 1 & 5 \\ -1 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$;

$E = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$; $F = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$; $G = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

$H = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \\ -5 & 1 & 1 \end{pmatrix}$; $K = (3 \ 2 \ -3 \ -1 \ 2)$

a. $A^T + G$

b. $B^T - 2H$

c. KE

d. F^2

e. BH

40. Dadas las matrices: $A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 3 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

$$B = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 2 \\ 0 & -5 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 5 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1/2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{bmatrix}, \text{ Calcular:}$$

- $2C - 3D$
- $A - \frac{1}{3}B$
- $C^2 - \frac{1}{3}D$
- $(2C^T + D^2)I_3$
- $\frac{1}{4}C + \frac{1}{2}D$

41. Resolver las ecuaciones:

- $2A + \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 5 & 7 & -2 \\ 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} - 3B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ -6 & -4 & 2 \end{pmatrix}$
- $4C + \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ -4 & 2 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 12 \\ 12 & -6 \\ 26 & 1 \end{pmatrix}$

42. Demostrar: Si $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, entonces $4AC + 2B = \begin{pmatrix} 14 & 58 & 28 \\ 18 & -8 & 34 \\ 22 & 24 & 36 \end{pmatrix}$

43. Demostrar: Si $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & 4 & -1 \end{pmatrix}$,

entonces $A^2 = 2A - I$

44. Si $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$,

entonces:

- $AB = A$
- $BA = B$
- $A^2 = A$
- $B^2 = B$

45. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$, entonces $A^2 - 3A + 8I = 0$

46. Si $B = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$; entonces $B^2 = B$

47. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 8 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$,
entonces $(A + B^T)^T C = A^T C + BC$

48. Si $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$,
entonces $A^T + B^T = (A + B)^T$

49. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$,
entonces $(A + B)^T = A^T + B^T$ y $(AB)^T = B^T A^T$

50. Calcular la matriz inversa por el método de Gauss Jordan

- $\begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} -2 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ -4 & -3 & 2 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 4 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & -4 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & -2 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ -3 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -4 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -2 & -3 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$

• Determinantes

51. Calcular los determinantes:

- $\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 3 \end{vmatrix}$
- $\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -5 & 4 \end{vmatrix}$
- $\begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{12} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{5}{3} \end{vmatrix}$
- $\begin{vmatrix} 3\sqrt{2} & \sqrt{7} \\ 2\sqrt{21} & 2\sqrt{6} \end{vmatrix}$
- $\begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$

f. $\begin{vmatrix} -6 & 6 & 0 \\ -4 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & -4 \end{vmatrix}$

g. $\begin{vmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 7 & 7 & -3 \\ 9 & 1 & -4 \end{vmatrix}$

h. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 3 \end{vmatrix}$

i. $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & -3 \\ -2 & 2 & -3 & 1 \\ 5 & 0 & 3 & 5 \end{vmatrix}$

j. $\begin{vmatrix} 1 & 6 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 7 \\ 7 & 11 & 11 & 12 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

k. $\begin{vmatrix} 15 & -4 & 3 & -5 \\ 0 & 1 & 5 & 4 \\ 7 & -2 & 4 & 6 \\ 5 & 0 & 7 & 2 \end{vmatrix}$

l. $\begin{vmatrix} 8 & 3 & 9 & 1 \\ -13 & 15 & -21 & 8 \\ 0 & 23 & -2 & 4 \\ 6 & -10 & -3 & 13 \end{vmatrix}$

52. Resolver las ecuaciones

a. $\begin{vmatrix} 2 & 3x \\ -1 & x \end{vmatrix} = 15$

b. $\begin{vmatrix} 3x & 2 \\ 3 & x \end{vmatrix} = 11x + 14$

c. $\begin{vmatrix} x^2 & x \\ x & x \end{vmatrix} = 3x^2 - 3x$

d. $\begin{vmatrix} x+1 & x-2 \\ 2x+1 & x-3 \end{vmatrix} = 1$

e. $\begin{vmatrix} 3x & 2x & x \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 64$

f. $\begin{vmatrix} 5 & -x & 2x \\ 1 & 1 & x+2 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 17x - 7$

g. $\begin{vmatrix} x+1 & 1 & 1 \\ 2 & x+2 & 2 \\ 3 & 3 & x+3 \end{vmatrix} = 10 - 3x$

h. $\begin{vmatrix} 3 & 3^x & -1 \\ 2 & -2 & 3^x \\ 3^x & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 \cdot 3^x & 7 \cdot 3^x & -5 \\ 2 & 2 \cdot 3^x & \end{vmatrix}$

53. Calcular las matrices inversas usando determinantes

a. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

e. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

• **Sistemas de ecuaciones**

54. Determinar el tipo de sistema de ecuaciones aplicando el Teorema de Rouché - Frobenius:

a. $\begin{cases} x + y + z = -6 \\ 2x + y - z = -1 \\ x - 2y + 3z = -6 \end{cases}$

b. $\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x - 3y + 5z = -5 \\ 3x - 2y + 6z = -1 \end{cases}$

c. $\begin{cases} x + 2y - z = 4 \\ 2x + 2y - 5z = 1 \\ 4x + 10y - z = 24 \end{cases}$

d. $\begin{cases} x - 3y - 2z = -12 \\ 2x + y - 3z = -1 \\ 3x - 2y + z = -5 \end{cases}$

e. $\begin{cases} x + y - z = 16 \\ 2x + z = 2 \\ 3x + y = 0 \end{cases}$

55. Resolver aplicando el método de Cramer:

a. $\begin{cases} 2x + 3y + z = 1 \\ 6x - 2y - z = -14 \\ 3x + y - z = 1 \end{cases}$

b. $\begin{cases} 2x - z = 14 \\ 4x + y - z = 41 \\ 3x - y + 5z = 53 \end{cases}$

c. $\begin{cases} 5x - 2y + z = 24 \\ 2x + 5y - 2z = -14 \\ x - 4y + 3z = 26 \end{cases}$

d. $\begin{cases} 4x + 2y + 3z = 8 \\ 3x + 4y + 2z = -1 \\ 2x - y + 5z = 3 \end{cases}$

e. $\begin{cases} 6x + 3y + 2z = 12 \\ 9x - y + 4z = 37 \\ 10x + 5y + 3z = 21 \end{cases}$

56. Resolver aplicando el método de Gauss

a. $\begin{cases} x - 3y - 2z = -12 \\ 2x + y - 3z = -1 \\ 3x - 2y - z = -5 \end{cases}$

b. $\begin{cases} 3x + y + z = 1 \\ x + 2y - z = 1 \\ x + y + 2z = -17 \end{cases}$

c.
$$\begin{cases} x + 4y - z = 6 \\ 2x + 5y - 7z = -9 \\ 3x - 2y + z = 2 \end{cases}$$

d.
$$\begin{cases} x - y + z = 2 \\ x + y + z = 4 \\ 2x + 2y - z = -4 \end{cases}$$

e.
$$\begin{cases} x + y - 6z = -27 \\ 7x + 3y - 4z = -35 \\ 3x - 2y + 5z = 38 \end{cases}$$

57. Resolver aplicando el método Matricial

a.
$$\begin{cases} x + y = 1 \\ y + z = -1 \\ x + z = -6 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} y + z = -8 \\ 2x + z = 9 \\ 3y + 2x = -3 \end{cases}$$

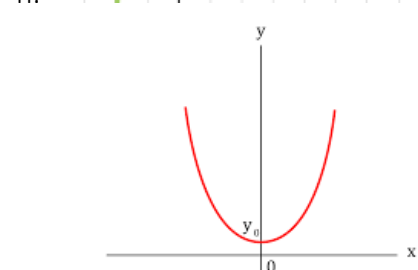
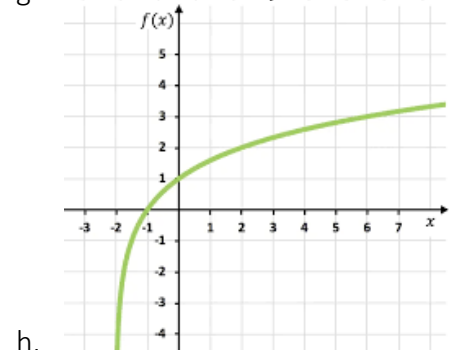
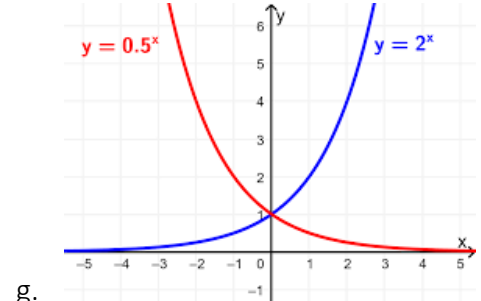
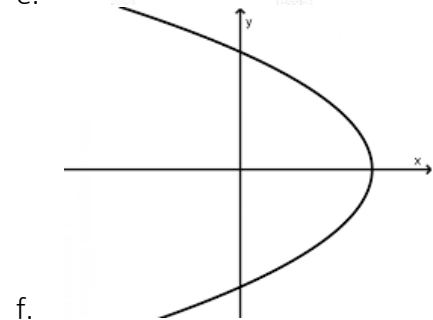
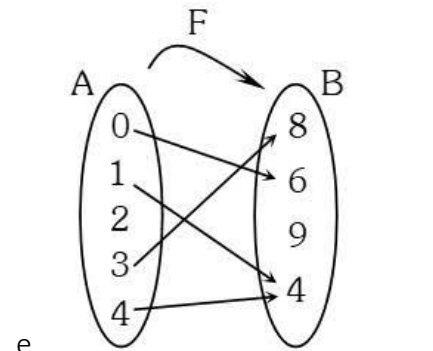
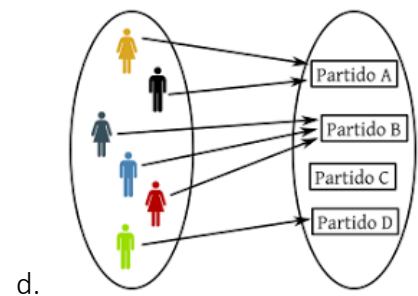
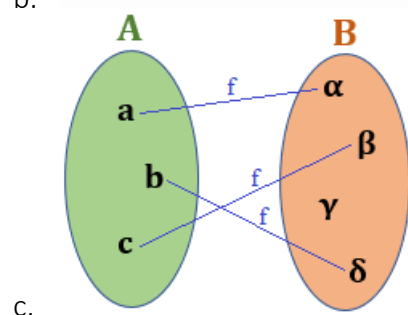
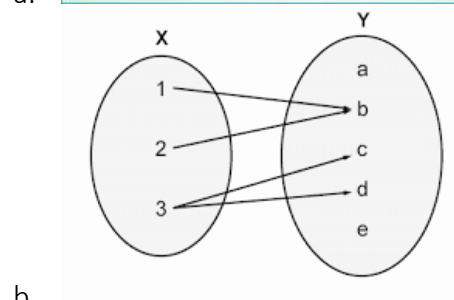
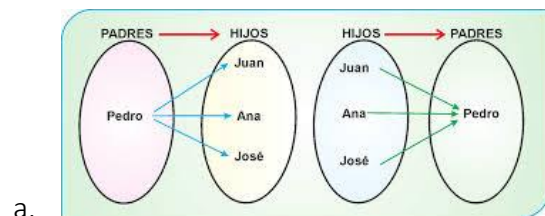
c.
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + 2z = 5 \\ x - y - 3z = -10 \end{cases}$$

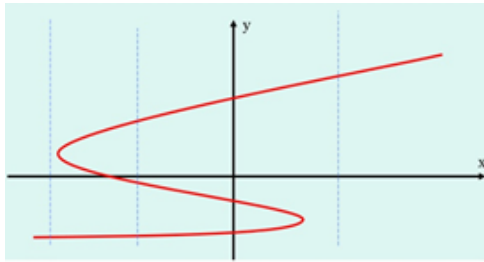
d.
$$\begin{cases} 3x - 5y + 2z = -22 \\ 2x - y + 6z = 32 \\ 8x + 3y - 5z = -33 \end{cases}$$

e.
$$\begin{cases} 3x - 2y = -1 \\ 4x + z = -28 \\ x + 2y + 3z = -43 \end{cases}$$

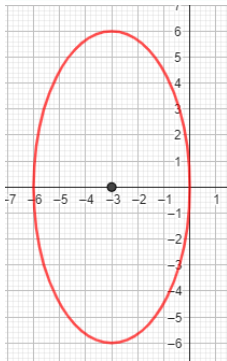
Unidad 4: Funciones

58. Determinar y justificar si las siguientes relaciones son funciones:





j.



k.

59. Calcular el dominio de las funciones:

- $f(x) = \frac{x}{3x-2}$
- $f(x) = \frac{3x-5}{x-2}$
- $f(x) = \frac{5x-8}{x^2+7}$
- $f(x) = \frac{6-\sqrt[5]{x-2}}{x^4-8x^2-9}$
- $f(x) = \frac{x}{x^3+8x^2-65x}$
- $f(x) = \sqrt{2x-7}$
- $f(x) = \sqrt{x^2-6x+8}$
- $f(x) = \sqrt{\frac{2x^2-9x+4}{x^2-5x+4}}$
- $f(x) = \sqrt{\frac{x^2-4x}{x^2-4x+3}}$
- $f(x) = \sqrt{\frac{4-x^2}{2x^2-7x-4}}$
- $f(x) = \lg_{x+2}(x-3)$
- $f(x) = \ln_{(x-1)}(2x-8)$

60. Estudiar las funciones cuadráticas considerando: Imagen, conjunto positivo, conjunto negativo y conjunto cero

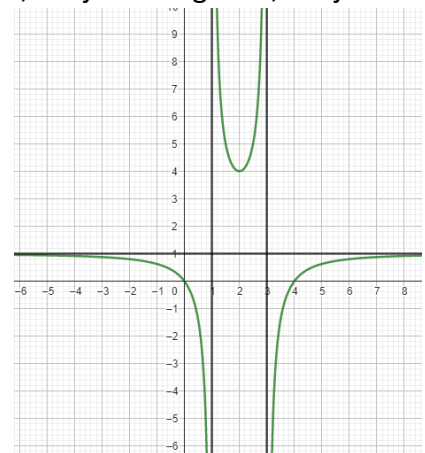
- $f(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 3x + \frac{9}{2}$
- $f(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} + 3$
- $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{15}{2}$
- $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x - 2$

- $f(x) = x^2 + 2x - 3$
- $f(x) = -x^2 + 2x + 8$
- $f(x) = 6x^2 + 11x - 10$
- $f(x) = 5x^2 - 6x - 8$
- $f(x) = 3x^2 - 7x + 8$

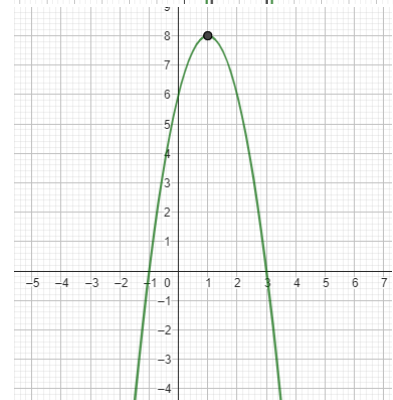
61. Estudiar las funciones analíticamente considerando: Dominio, imagen, conjunto positivo, conjunto negativo, conjunto cero

- $f(x) = \frac{x+5}{1+2x}$
- $f(x) = \frac{x-2}{2x+3}$
- $f(x) = \frac{4-7x}{5-10x}$
- $f(x) = x^3 + 3x$
- $f(x) = x^3 + 8x^2 - 65x$
- $f(x) = \sqrt{\frac{3x-4}{3x^2+2x-8}}$
- $f(x) = \sqrt{\frac{2x^2-9x+4}{x^2-5x+4}}$
- $f(x) = \sqrt{-\frac{2}{x-3}}$

62. Observe las siguientes gráficas y determine: Dominio, imagen, conjunto positivo, conjunto negativo, conjunto cero



a.



b.

